บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 เกมการ์ดและโต๊ะเสมือน

เกมการ์ดใช้การ์ดเป็นสื่อแสดงข้อมูลและใช้พื้นที่จัดวางเพื่อสื่อสถานะของการเล่น การ์ดใบเดียวกันอาจอยู่ในกอง อยู่ในมือ หรือวางบนโต๊ะ ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีความหมายตามกติกาของเกม การพัฒนาเครื่องมือสำหรับเกมหลายรูปแบบจึงต้องแยกส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกันออกจากกติกาเฉพาะเกม เช่น แยกการย้ายการ์ดออกจากเงื่อนไขว่าผู้เล่นได้รับอนุญาตให้ย้ายเมื่อใด

โต๊ะเสมือนในโครงงานนี้หมายถึงพื้นที่ดิจิทัลที่ให้ผู้ใช้จัดวางและควบคุมอุปกรณ์แทนโต๊ะจริง ผู้เล่นตกลงกติกาและตัดสินผลเอง ส่วนแพลตฟอร์มจัดเตรียมการ์ด เด็ค ที่วางการ์ด ลูกเต๋า และตัวนับคะแนน แนวคิดนี้สัมพันธ์กับการศึกษาองค์ประกอบร่วมและปฏิสัมพันธ์ของเกมการ์ดของ Steinböck (2017) ซึ่งช่วยอธิบายว่าการใช้เครื่องมือชุดเดียวรองรับเกมต่างรูปแบบได้โดยไม่ต้องกำหนดกติกาตายตัวทั้งหมด

2.2 การสร้างต้นแบบและข้อมูลส่วนประกอบของเกม

ต้นแบบเกมเป็นรูปแบบที่ใช้ทดลองแนวคิดก่อนพัฒนารายละเอียดให้สมบูรณ์ สำหรับโครงงานนี้ต้นแบบประกอบด้วยภาพและขนาดการ์ด จำนวนการ์ดแต่ละชนิดในเด็ค ขนาดโต๊ะ และตำแหน่งอุปกรณ์ ผู้สร้างสามารถแก้ส่วนประกอบแล้วนำกลับไปทดลองเล่น เพื่อพิจารณาว่าอุปกรณ์และพื้นที่เพียงพอต่อแนวคิดของเกมหรือไม่

ข้อมูลต้นแบบควรแยกภาพการ์ดออกจากข้อมูลการใช้งาน เช่น รหัสการ์ด ชื่อ ขนาด และจำนวนสำเนา เด็คต้องเก็บชนิดและจำนวนการ์ด ส่วนสนามเก็บขนาดโต๊ะ ชนิดอุปกรณ์ และตำแหน่ง ความแตกต่างนี้ทำให้แก้ภาพโดยไม่ต้องสร้างสนามใหม่ และช่วยตรวจว่าการบันทึกแล้วเปิดซ้ำยังคงส่วนประกอบเดิม การนำเข้าภาพเป็นการใช้ไฟล์ที่ผู้ใช้เตรียมไว้ จึงไม่หมายถึงระบบวาดหรือตกแต่งภาพในตัว

2.3 การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Godot สำหรับเว็บ

Godot Engine เป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาโครงการนี้ร่วมกับภาษา GDScript เอกสารการส่งออกเว็บระบุว่าผลงานสามารถทำงานในเบราว์เซอร์ที่รองรับ WebAssembly และ WebGL 2.0 โดยใช้การเรนเดอร์แบบ Compatibility (Godot Engine, n.d.) การส่งออกเว็บเป็นขั้นตอนแยกจากการรันภายในเครื่องมือพัฒนา จึงต้องตรวจพฤติกรรมในเบราว์เซอร์จริง

แอปบนเว็บอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการเข้าถึงไฟล์และพื้นที่จัดเก็บของเบราว์เซอร์ การบันทึกในเครื่องอาจอยู่ในพื้นที่ของเว็บไซต์หรือไฟล์ที่ผู้ใช้ส่งออก วิธีเก็บข้อมูลจึงต้องสื่อให้เข้าใจว่าเปิดซ้ำได้ที่ใด และภาพที่ใช้อ้างอิงยังพร้อมใช้งานหรือไม่ ข้อจำกัดดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อเครื่องมือที่ต้องนำเข้าภาพและเปิดต้นแบบเดิมกลับมาแก้ไข (Godot Engine, n.d.)

2.4 การจัดเก็บข้อมูลและสิทธิ์ของผู้ใช้

การจัดเก็บ local หมายถึงการเก็บข้อมูลฝั่งเครื่องที่ใช้งาน ส่วนการจัดเก็บออนไลน์ใช้บริการส่วนกลางเพื่อให้เรียกข้อมูลผ่านเครือข่ายได้ การมีข้อมูลออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ทรัพยากรเป็นส่วนตัว ระบบยังต้องระบุว่าใครเป็นเจ้าของ และบัญชีใดสามารถอ่าน แก้ไข หรือลบข้อมูลนั้นได้

Supabase ใช้ Row Level Security หรือ RLS กำหนดสิทธิ์ระดับแถว โดยใช้เงื่อนไขความเป็นเจ้าของจำกัดข้อมูลที่แต่ละบัญชีเข้าถึงได้ (Supabase, n.d.) จึงเป็นการตรวจสิทธิ์ที่บริการข้อมูล ไม่ใช่เพียงซ่อนรายการในหน้าจอ สำหรับ CratAble การแยกทรัพยากรตามบัญชียังเป็นขอบเขตที่จะพัฒนา

2.5 การสื่อสารและสถานะร่วมในการเล่นออนไลน์

การเล่นออนไลน์ต้องส่งข้อมูลระหว่างผู้เล่น เช่น การย้ายหรือพลิกการ์ด คะแนน และผลลูกเต๋า บริการ Supabase Realtime Broadcast รองรับการส่งข้อความระหว่างไคลเอนต์ผ่านช่องสื่อสาร (Supabase, 2026) โดยแอปยังต้องกำหนดว่าข้อความเป็นของห้องใด และเปลี่ยนข้อมูลวัตถุอย่างไร การมีช่องสื่อสารจึงไม่ได้รับรองว่าข้อมูลเกมถูกต้องโดยอัตโนมัติ

สถานะร่วมหมายถึงข้อมูลที่ผู้เล่นควรเห็นตรงกัน เช่น จำนวนการ์ดในกอง ตำแหน่งบนโต๊ะ และค่าตัวนับ ส่วนมุมมองหน้าจออาจแตกต่างตามผู้ถือการ์ด การหันหน้าจอคนละทิศจึงไม่แปลว่าข้อมูลผิดเสมอไป ในทางกลับกัน ภาพที่ดูคล้ายกันก็ยังไม่รับรองว่าจำนวนหรือลำดับการ์ดตรงกัน การออกแบบจึงต้องแยกพิกัดบนโต๊ะออกจากมุมมอง และแยกข้อมูลสาธารณะออกจากหน้าการ์ดในมือที่ผู้เล่นอื่นไม่ควรเห็น

ความถูกต้องกับความรวดเร็วเป็นคนละคุณสมบัติ ระบบอาจตอบสนองเร็วแต่ทำการ์ดซ้ำ หรือแสดงผลถูกต้องแต่ช้า การตรวจออนไลน์จึงต้องพิจารณาทั้งการสูญหายของคำสั่ง ความสอดคล้องของสถานะ และเวลาที่ผลปรากฏ การตรวจทางเทคนิคสามารถใช้ผู้จัดทำสองคนกับโน้ตบุ๊กสองเครื่องได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้กลุ่มผู้ทดลองจำนวนมาก

2.6 การใช้งานได้และประสบการณ์ของผู้ใช้

ISO 9241-11:2018 ให้กรอบพิจารณาการใช้งานของระบบภายใต้ผู้ใช้ เป้าหมาย และบริบทที่กำหนด (International Organization for Standardization [ISO], 2018) การประเมินจึงควรสนใจว่าผู้ใช้ทำสิ่งที่ต้องการได้หรือไม่ ใช้ความพยายามเพียงใด และมีประสบการณ์อย่างไร ความสวยงามของหน้าจอเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ แต่ไม่สามารถใช้แทนการตรวจว่าผู้ใช้ทำงานสำเร็จ

Moran (2019) อธิบายการให้ผู้เข้าร่วมทำภารกิจจริง ขณะที่ผู้ดำเนินการสังเกตและรับฟังความคิดเห็น วิธีนี้ช่วยพบปัญหา เช่น หาปุ่มบันทึกไม่พบ ซึ่งคะแนนความพึงพอใจอย่างเดียวอาจไม่บอกสาเหตุ สำหรับโต๊ะที่ไม่กำหนดกติกา ความสนุกยังขึ้นกับผู้เล่น จึงควรแยกจากความง่ายของเครื่องมือ

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Steinböck (2017) ศึกษารูปแบบการออกแบบเกมการ์ดดิจิทัล จัดทำกลุ่มรูปแบบที่ใช้วิเคราะห์และออกแบบเกม และเสนอแบบจำลองนามธรรมของเกมการ์ดพร้อมต้นแบบ งานนี้เชื่อมมุมมองของผู้ออกแบบเกมกับโครงสร้างข้อมูลสำหรับผู้พัฒนา ประเด็นที่นำมาใช้กับ CratAble คือการแยกส่วนประกอบและการกระทำพื้นฐานให้ใช้ซ้ำได้ ขณะที่ขอบเขตของ CratAble ยังคงให้ผู้เล่นดำเนินกติกาเอง

Sauro และ Dumas (2009) เปรียบเทียบแบบประเมินหลังภารกิจที่ใช้คำถามเดียวสามรูปแบบ โดยศึกษาการวัดความยากง่ายและความเหมาะสมในการใช้ งานนี้สนับสนุนการเก็บความคิดเห็นสั้น ๆ หลังภารกิจที่เพิ่งทำ แต่คะแนนดังกล่าวไม่ครอบคลุมความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทุกด้าน

Sauro และ Lewis (2024) อธิบายพัฒนาการของ Single Ease Question หรือ SEQ ซึ่งถามความยากง่ายหลังผู้ใช้พยายามทำภารกิจด้วยมาตรา 7 ระดับ การใช้คำถามสั้นช่วยลดภาระของผู้ตอบและเชื่อมความคิดเห็นกับงานแต่ละอย่างได้ชัดเจน หากนำมาใช้เป็นภาษาไทย ต้องตรวจความเข้าใจของคำแปล และไม่อ้างว่าเป็นแบบประเมินภาษาไทยที่ผ่านการรับรองเพียงเพราะอ้างอิงต้นฉบับ

2.8 แนวคิดการประเมินต้นแบบด้วยผู้ใช้กลุ่มเล็ก

การทดสอบเชิงคุณภาพมุ่งค้นหาว่าผู้ใช้ติดขัดตรงไหนและเพราะเหตุใด ส่วนการทดสอบเชิงปริมาณมุ่งประมาณตัวชี้วัดที่นำไปเปรียบเทียบหรืออ้างอิงในวงกว้าง จำนวนผู้เข้าร่วมจึงสัมพันธ์กับจุดประสงค์ ไม่ใช่มีจำนวนขั้นต่ำเดียวสำหรับทุกโครงงาน (Moran, 2019) การพัฒนาต้นแบบระยะแรกสามารถเริ่มด้วยการสังเกตผู้ใช้กลุ่มเล็กและแก้ปัญหาที่พบได้

Nielsen (2000) เสนอให้แบ่งทรัพยากรเป็นการทดสอบขนาดเล็กแล้วปรับปรุงเป็นรอบ และกล่าวถึงการใช้ผู้เข้าร่วมประมาณ 3–4 คนต่อกลุ่มเมื่อมีผู้ใช้สองกลุ่ม แนวทางนี้เป็นเหตุผลรองรับการเก็บข้อมูลเพื่อค้นหาปัญหา ไม่ใช่หลักประกันว่าจะพบข้อผิดพลาดครบ หรือใช้กลุ่มเล็กแทนประชากรทั้งหมดได้ หากพบว่าปัญหายังหลากหลายหรือมีความเสี่ยงสำคัญ ต้องทดสอบเพิ่มเติมตามประเด็นนั้น

การลดระยะเวลาสามารถทำได้โดยเลือกภารกิจหลักที่ครอบคลุมเส้นทางการใช้งาน เตรียมภาพและสนามเริ่มต้นไว้ และใช้คำถามหลังภารกิจแบบสั้น ส่วนการตรวจทุกฟังก์ชันและความเสถียรออนไลน์แยกเป็นงานของผู้จัดทำ วิธีนี้เป็นการประยุกต์แนวคิดข้างต้นให้เหมาะกับทรัพยากรของโครงงาน ระยะเวลาที่เลือกต้องซ้อมก่อนใช้งานจริง และรายงานเฉพาะขอบเขตที่ได้ตรวจ

เอกสารที่ทบทวนเชื่อมองค์ประกอบเกม การเก็บข้อมูล การเล่นร่วมกัน และการใช้งานเข้าด้วยกัน จึงควรใช้หลักฐานจากผู้ใช้ร่วมกับการตรวจทางเทคนิคเพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์ม โดยสรุปผลตามขอบเขตที่ตรวจจริง

เอกสารอ้างอิงสำหรับบทที่ 2

Godot Engine. (n.d.). *Exporting for the Web.* Godot Engine documentation. Retrieved November 3, 2026, from https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/export/exporting_for_web.html

International Organization for Standardization. (2018). *Ergonomics of human-system interaction—Part 11: Usability: Definitions and concepts* (ISO Standard No. 9241-11:2018). https://www.iso.org/standard/63500.html

Moran, K. (2019, December 1). *Usability (user) testing 101.* Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/

Nielsen, J. (2000, March 18). *Why you only need to test with 5 users.* Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/

Sauro, J., & Dumas, J. S. (2009). Comparison of three one-question, post-task usability questionnaires. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1599–1608). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/1518701.1518946

Sauro, J., & Lewis, J. (2024, August 6). *The evolution of the Single Ease Question (SEQ).* MeasuringU. https://measuringu.com/evolution-of-seq/

Steinböck, M. (2017). *Game design patterns in digital card games: A browser engine to an abstract card game model* [Master's thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2017.51785

Supabase. (n.d.). *Row level security.* Retrieved November 3, 2026, from https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

Supabase. (2026, October 23). *Broadcast.* https://supabase.com/docs/guides/realtime/broadcast